

Metodologia e Fontes de Dados

Combustíveis de Transição

Versão da metodologia: **1.0.0-aipnet-transition-fuels**

Recorte de comércio exterior: **2026-H1**

Insumos rastreados nesta cadeia: **10**

Pergunta de Estado que esta cadeia responde:

“Quais insumos importados da cadeia de combustíveis de baixo carbono têm maior dependência no diagnóstico comercial?”

1. O que é a Plataforma Border Value / AIPNET

O Border Value é um pipeline reproduzível que articula comércio exterior brasileiro (NCM de oito dígitos), a correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria da CONCLA/IBGE, produção doméstica (PIA-Produto/IBGE) e emprego formal (RAIS/MTE) em uma única base analítica por classe CNAE. O AIPNET (Análise de Insumos e Produtos para a Nova Indústria) é a camada de diagnóstico de soberania produtiva construída sobre essa base: para cada cadeia prioritária da transição energética, identifica os insumos comercializados internacionalmente, calcula dependência externa e concentração de fornecedor, e sinaliza onde a produção nacional já é forte e onde há exposição a um número pequeno de países fornecedores.

Este documento descreve as fontes, fórmulas e limites metodológicos usados especificamente na cadeia **Combustíveis de Transição**. A leitura executiva completa, com os números desta cadeia, fica na plataforma web; este PDF é a referência técnica de como esses números foram calculados.

2. Bases de dados oficiais utilizadas

Fonte	Conteúdo	Recorte
Comex Stat / MDIC	Exportações e importações por NCM de 8 dígitos, valor FOB e peso líquido.	Jan-Jun 2026
CONCLA / IBGE	Correspondência oficial NCM x PRODLIST-Indústria, usada para ligar cada NCM à sua classe industrial.	PRODLIST-Indústria 2025 (ponte); PIA-Produto na base PRODLIST 2022
IBGE PIA-Produto (SIDRA)	Valor da produção doméstica por produto PRODLIST, em mil R\$.	2024
MTE RAIS	Vínculos formais, massa salarial e remuneração por classe CNAE, UF e município.	2024
IEA (International Energy Agency)	Estimativa de concentração global de capacidade de fabricação de eletrolisadores (~60% na China) -- uma concentração geográfica publicada, não um HHI por empresa, usada como complemento à amostra brasileira de importação.	--

Fontes gerais (Comex Stat, CONCLA, PIA-Produto, RAIS) são comuns às 4 cadeias AIPNET. Fontes complementares são específicas desta cadeia, usadas onde a amostra de comércio exterior do Brasil é pequena, nula ou não isola a informação necessária (ex.: mix de rota produtiva, concentração global de capacidade).

3. Metodologia de cálculo

Dependência externa

$$\text{dependência externa} = \text{importações} / (\text{produção doméstica comparável} + \text{importações} - \text{exportações})$$

O denominador é o consumo aparente. Quando a produção doméstica está sob sigilo estatístico da PIA-Produto (marcador “X”) ou indisponível, o indicador não é calculado por estimativa -- fica marcado como não calculado, preservando a distinção entre “sigilo” e “dado ausente”.

Concentração de fornecedor (HHI)

O Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) soma o quadrado da participação percentual de cada país fornecedor nas importações do insumo. Varia de próximo de 0 (mercado fragmentado) a 10.000 (monopólio absoluto de um único fornecedor). Faixas de leitura usadas na plataforma:

Faixa HHI	Leitura
< 2.500	Risco controlado -- fornecedor diversificado
2.500 -- 5.000	Risco moderado
5.000 -- 8.000	Risco moderado-alto
≥ 8.000	Alto risco -- concentração próxima de monopólio

Limiar de concentração crítica (“chokepoint”)

Um insumo é sinalizado como concentração crítica quando um único país responde por $\geq 90\%$ das importações brasileiras desse insumo. Quando essa leitura vem apenas da amostra de importação do Brasil (não de uma participação global publicada por fonte setorial), ela só é considerada válida se a base de importação for igual ou superior a US\$ 100 mil no período -- um piso de materialidade que evita que um único carregamento pequeno e estatisticamente irrelevante dispare um alerta de concentração sem significado real.

Rateio NCM → CNAE

Quando uma NCM se vincula a mais de uma classe CNAE, o peso preferencial é o valor da produção observado na PIA-Produto para as CNAEs candidatas (*production_value_weighted_cnae*). Se a base econômica do grupo estiver ausente, incompleta ou não positiva, a NCM é dividida igualmente entre as CNAEs distintas (*equal_share_distinct_cnae*), como regra de reserva.

4. Catálogo de insumos rastreados nesta cadeia

10 insumos comerciais, organizados por etapa produtiva. “Confiança” reflete o método de medição: **validada** (cesta de NCM mapeada e conferida), **estimada** (proxy, cesta aproximada ou multiuso).

Insumo	Etapa	NCM	Confiança
Combustíveis de aviação / proxy SAF	Aplicações finais	27101911	baixa
Amônia	Derivados	28141000, 28142000	media
Metanol	Derivados	29051100	media
Eletrolisadores / proxy de equipamentos	Equipamentos	85433010, 85433090	baixa
Gás natural / proxy biometano	Insumos	27111100, 27112100	baixa
Catalisadores preparados	Insumos tecnológicos	38151100, 38151210, 38151220, 38151900, 38159010, 38159099	baixa
Enzimas e biocatalisadores	Insumos tecnológicos	35079011, 35079019, 35079021, 35079029, 35079039, 35079049	baixa
Biodiesel	Molécula principal	38260000	alta
Etanol	Molécula principal	22071010, 22071090, 22072011, 22072019	alta
Hidrogênio	Molécula principal	28041000	media

5. Limitações e ressalvas conhecidas

Específicas desta cadeia

- A NCM identifica moléculas, derivados, insumos, equipamentos e usos correlatos, mas não certifica rota de produção: não informa se o hidrogênio é renovável, eletrolítico, azul ou cinza, nem se a amônia, o metanol ou os biocombustíveis usam insumo de baixa emissão. Classificação ambiental exige bases complementares de projeto, planta, tecnologia e certificação.
- Etanol e biodiesel são a única rota da cadeia já consolidada em escala doméstica (agroindústria nacional, saldo comercial positivo). Hidrogênio, amônia e metanol dependem majoritariamente de produção ou insumo importado.

Gerais do pipeline Border Value

- Sigilo estatístico da PIA-Produto: valores publicados como “X” são confidenciais. O pipeline não imputa, redistribui nem tenta reidentificar esses valores.
- Defasagem temporal entre fontes: o recorte de comércio exterior (2026) é combinado com produção doméstica PIA-Produto de 2024, a última oficialmente publicada -- as razões de dependência devem ser lidas como aproximação analítica, não medição contemporânea perfeita do mesmo período.
- Defasagem classificatória: NCM, PRODLIST-Indústria e correspondências CONCLA são publicadas em versões próprias; mudanças de versão podem alterar vínculos NCM-Prodlist-CNAE entre atualizações.
- Cobertura da ponte 1:N: quando uma NCM possui múltiplas CNAEs possíveis, o resultado depende da regra de rateio documentada na Seção 3 e deve ser interpretado como alocação analítica, não medição direta.

6. Proveniência deste documento

Gerado a partir dos dados publicados da plataforma Border Value para a cadeia Combustíveis de Transição (metodologia 1.0.0-aipnet-transition-fuels, recorte 2026-H1). Documento estático: reflete o estado da metodologia no momento da geração e deve ser substituído a cada atualização relevante da cadeia. Para os números vivos e atualizados, consulte a plataforma web.